

به نام خدا

آزمون انتخاب تیم المپیاد ریاضی

شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

امتحان اول (روز اول)

زمان: چهار ساعت و نیم

۱. یک گراف کامل وزن دار با وزن های مثبت متمایز داریم که هر مثلث آن تباهیده است (یعنی وزن یکی از یال ها برابر با مجموع وزن دوتای دیگر است). ثابت کنید می توان روی رئوس اعدادی قرار داد که عدد هر یال، قدرمطلق تفاضل اعداد دو سرش باشد.

۲. مثلث ABC با مرکز دایره محیطی O مفروض است. نقاط D و E به ترتیب روی اضلاع AC و AB قرار دارند. نقطه P طرف دیگر C نسبت به AB و نقطه Q طرف دیگر B نسبت به AC قرار دارد طوری که $\triangle CBD \sim \triangle AEP$ و $\triangle BCE \sim \triangle ADQ$ (رئوس متناظر به همین ترتیب اند). نقطه R طرف دیگر C نسبت به AB و روی دایره محیطی مثلث DAP و نقطه S طرف دیگر B نسبت به AC و روی دایره محیطی مثلث EAQ قرار دارد طوری که $\angle ARE = \angle ASD = \angle BAC$. اگر $RS \parallel PQ$ ، ثابت کنید خطوط DS و RE روی AO هم رس هستند.

۳. عدد طبیعی n را جالب می نامیم هر گاه برای هر جایگشت σ از اعداد $1, 2, \dots, n$ چند جمله ای های $P_1, P_2, \dots, P_n$ و عدد حقیقی $\epsilon > 0$ وجود داشته باشند که در شرایط زیر صدق کنند:

$$P_1(\epsilon) = P_2(\epsilon) = \dots = P_n(\epsilon) \quad \text{i.}$$

$$P_1(x) > P_2(x) > \dots > P_n(x) \quad \text{برای هر } \epsilon < x < -\epsilon \quad \text{داشته باشیم} \quad \text{ii.}$$

$$P_{\sigma(1)}(x) > P_{\sigma(2)}(x) > \dots > P_{\sigma(n)}(x) \quad \text{برای هر } \epsilon < x < \epsilon \quad \text{داشته باشیم} \quad \text{iii.}$$

همه اعداد طبیعی جالب را بیابید.

موفق باشید.

به نام خدا

آزمون انتخاب تیم المپیاد ریاضی

یکشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

امتحان اول (روز دوم)

زمان: چهار ساعت و نیم

۴. تابع $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ دارای این خاصیت است که اگر هر افراز دلخواه A و B از $[0, 1]$ را در نظر بگیریم که ناتهی باشند، داریم:

$$\exists x \in B : g(x) \in A \quad \text{یا} \quad \exists x \in A : g(x) \in B$$

همچنین برای هر $x \in [0, 1]$ داریم که $g(x) > x$. ثابت کنید به ازای بی‌نهایت x در $[0, 1]$ داریم $g(x) = 1$.

۵. برای هر عدد $k \in \mathbb{Z}$ ثابت کنید نامتناهی زوج مرتب (m, n) از اعداد طبیعی متفاوت موجود است که

$$\begin{cases} n + S(2n) = m + S(2m) \\ kn + S(n^2) = km + S(m^2) \end{cases}$$

(منظور از $S(n)$ مجموع ارقام n است).

۶. n عدد مثبت داده شده است. آیا همواره می‌توان یک $n + 3$ ضلعی محدب یافت که با رسم n قطر با طول‌های داده شده، مثلث‌بندی شود؟

موفق باشید.

به نام خدا

آزمون انتخاب تیم المپیاد ریاضی

چهارشنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۸

امتحان دوم (روز اول)

زمان: چهار ساعت و نیم

۱. به چندجمله‌ای تکین $P \in \mathbb{Z}[X]$ خالی از مربع به پیمانه n می‌گوییم اگر و تنها اگر دو چندجمله‌ای تکین $Q, R \in \mathbb{Z}[X]$ موجود نباشند که Q غیر ثابت باشد و

$$P \equiv Q^2 R \pmod{n}.$$

p عددی اول و $m \geq 2$ عددی طبیعی است. تعداد چندجمله‌ای‌های تکین از درجه m با ضرایب عضو مجموعه $\{0, 1, \dots, p-1\}$ که خالی از مربع به پیمانه p هستند را بیابید.

۲. دو نفر به نوبت روی یک جدول 20×20 بازی می‌کنند. هر کس در نوبت خود روی یکی از خانه‌های خالی جدول مهره گذاشته و به اندازه مجموع مهره‌های هم سطر و هم ستون موجود تا آن لحظه امتیاز دریافت می‌کند. در نهایت پس از پر شدن جدول، مجموع امتیازات فرد برنده را مشخص می‌کند. چه کسی استراتژی برد دارد و بیش‌ترین مقدار اختلاف امتیازی که می‌تواند ایجاد کند چقدر است؟

۳. مثلث ABC با دایره محیطی Γ مفروض است. پای نیمساز رئوس B و C را E و F ، نقطه برخورد نیمسازها را I و نقطه برخورد AI و EF را K می‌نامیم. فرض کنید T وسط کمان $\widehat{BAC}$ از دایره Γ باشد. دایره Γ برای بار دوم میانه راس A و دایره محیطی مثلث AEF را به ترتیب در X و S قطع می‌کند. قرینه نقطه S نسبت به نیمساز راس A را S' و تقاطع دوم دایره محیطی مثلث $AS'K$ با خط AX را J فرض کنید. ثابت کنید چهارضلعی $TJIX$ محاطی است.

موفق باشید.

به نام خدا

آزمون انتخاب تیم المپیاد ریاضی

پنج‌شنبه، ۲۲ اسفند ۱۳۹۸

امتحان دوم (روز دوم)

زمان: چهار ساعت و نیم

۴. در مثلث متساوی‌الساقین ABC ($AB = AC$) مرکز دایره محاطی را I می‌نامیم. دایره‌ای که از C و I می‌گذرد و بر AI مماس است، دایره محیطی مثلث ABC را در D و ضلع AC را در Q قطع می‌کند. وسط AB و CQ را به ترتیب M و N می‌نامیم. ثابت کنید AD ، MN و BC هم‌رس هستند.

۵. برای هر عدد طبیعی $1 < k$ ثابت کنید عدد حقیقی x موجود است که برای هر عدد طبیعی $n < 1398$ داشته باشیم $\{x^n\} < \{x^{n-1}\}$ اگر و تنها اگر $n \mid k$ (منظور از $\{x\}$ جز اعشاری x است).

۶. p عددی اول و فرد است. تمام $\frac{p-1}{r}$ تایی‌های $\mathbb{Z}_p^{\frac{p-1}{r}}$ را $(x_1, x_2, \dots, x_{\frac{p-1}{r}})$ بیابید که

$$\sum_{i=1}^{\frac{p-1}{r}} x_i \equiv \sum_{i=1}^{\frac{p-1}{r}} x_i^r \equiv \dots \equiv \sum_{i=1}^{\frac{p-1}{r}} x_i^{\frac{p-1}{r}} \pmod{p}.$$

موفق باشید.